

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

1. Objetivo

Peças isentas de areia sinterizada durante o processo de vazamento.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

3.1 – Jato de Tamboreamento – Jato 1 / Jato 2

Em todo início de turno fazer check-list do equipamento conforme anexo.

Verificar se a chave geral da máquina de jateamento está acionada na posição “ON”. (Figura 01)

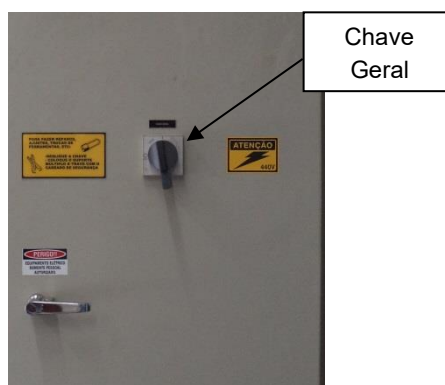


Figura 01

Para que a máquina funcione corretamente o botão de emergência deve estar na posição de não acionado. Acionar o botão de emergência em casos extremos. (Figura 2)

Coloque a chave automático e manual na posição em automático.

Reset a máquina antes de iniciar.

Pressione o botão liga para iniciar o funcionamento no automático a luz verde em cima do painel ficará piscando até a máquina ligar e assim que a máquina ligar a luz verde ficará acesa, qualquer alarme a lâmpada vermelha irá acender neste caso acionar a manutenção. (Figura 03)

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

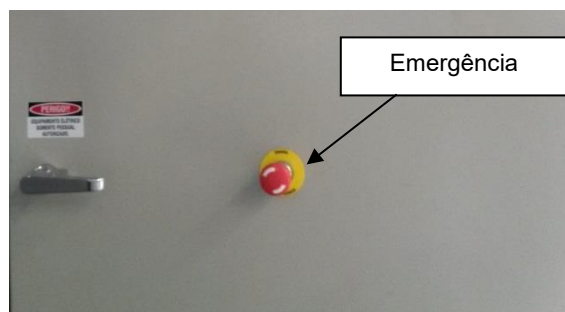


Figura 02

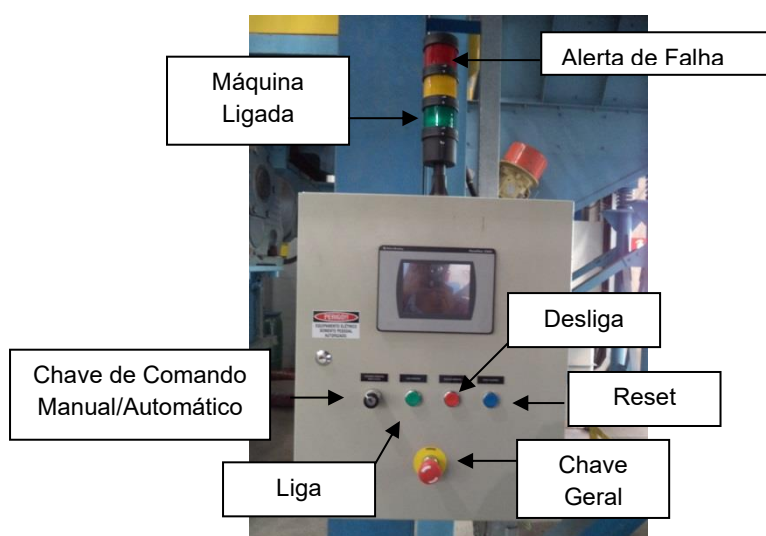


Figura 03

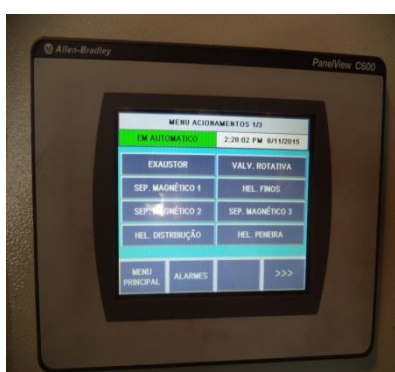


Figura 04

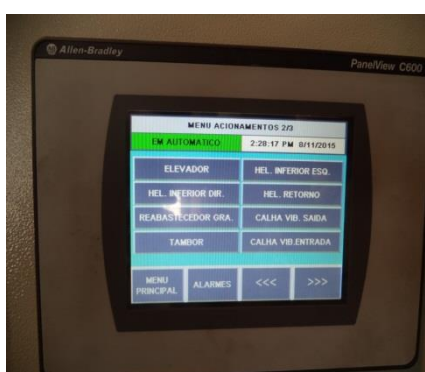


Figura 05

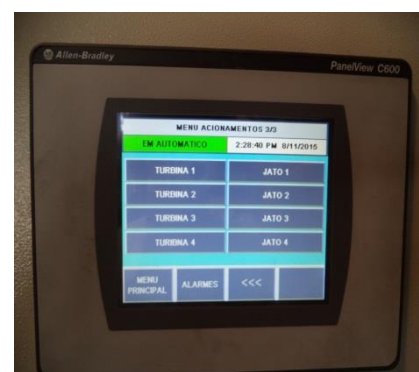


Figura 06

Após ligar a máquina, selecionar todos os comandos em automático (Figuras 04,05 e 06).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

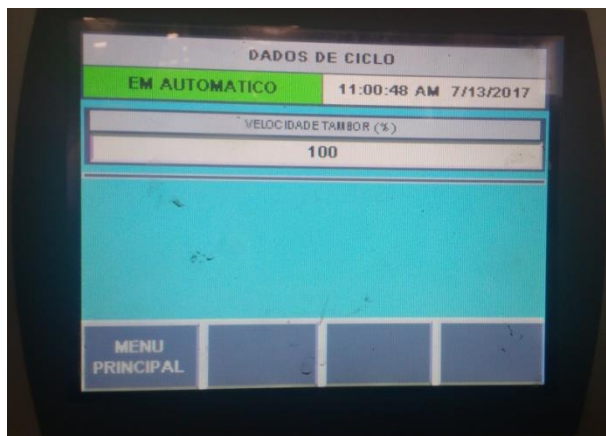


Figura 07

Em DADOS DE CICLO, ajustar a VELOCIDADE TAMBOR conforme especificado na ficha técnica de cada produto (Figura 07).

Obs.1: Acompanhar as peças na saída do jato quanto a limpeza superficial e tomando as ações corretivas conforme plano de reação de jateamento:

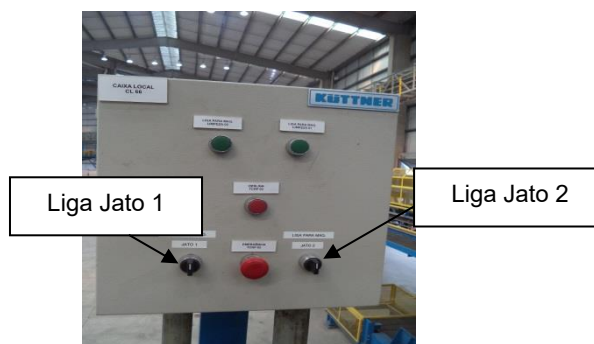


Figura 08

Ligar magno válvulas para liberação de granalha através das chaves 1 e 2 localizadas no painel (Figura 08)

Obs 2: Somente liberar a granalha após a primeira peça entrar na calha de entrada para evitar desgaste do equipamento e consumo de granalha.

Durante a operação de jateamento poderá ocorrer travamento de peças no tamborão. Neste caso agir da seguinte maneira:

Acionar o eletricitista e mecânico do horário do turno.

Acionar a chave de emergência no painel conforme (Figura 03) em caso de problemas no jato.

Efetue o destravamento do mesmo.

Não havendo mais travamento desbloquear e reiniciar a atividade.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

Verificar o silo de granalha em cada hora de turbina trabalhada e reabastecer a máquina quando necessário conforme (Figura 09).

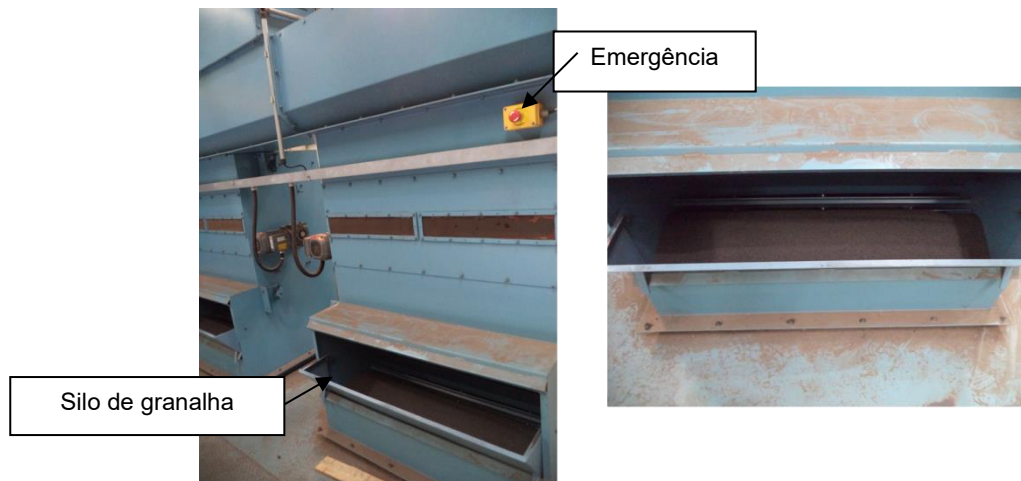


Figura 09

Conferir a peneira do silo e em caso de entupimento efetuar a limpeza das mesmas. Ficar atento a caçambas de resíduos de jateamento (Figura 10) e bag de finos de exaustão e sempre que estiver cheia acionar o operador de empilhadeira do setor para descartar e evitar o transbordo do pó. Verificar caçambas ou bag's de finos de exaustão e acionar caminhão bruck para retirada da mesma. (Figura 11)



Figura 10

Figura 11

Coletar diariamente amostra de granalha de retorno dos jatos e encaminhar amostras para laboratório de areia no final do expediente para que seja realizada análise granulométrica, conforme ITF-QUA-034 Análise de Granalha. A coleta é feita de forma aleatória na cascata de granalha do silo dos jatos 01 e 02. A análise de granalha será informada no dia seguinte e registrado no check list de manutenção do jato turbinado.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

Obs.3: Acompanhar os resultados das análises granulométricas quanto a faixa de partículas grandes. A faixa ideal é acima de 40%. Caso esteja fora do especificado, aplicar as ações corretivas conforme plano de reação para corrigir o mix granulométrico da granalha de aço que circula no interior do jato.

Ao realizar o jateamento de peças, avaliar as condições da mesma e, se necessário, diminuir ou aumentar a velocidade do tambor do jato.

Plano de reação para jateamento:

1-Caso a peças apresentem excesso de jateamento aumentar o % de VELOCIDADE TAMBOR respeitando o parâmetro da ficha técnica.

2-Caso a peças apresentem falta de jateamento diminuir o % de VELOCIDADE TAMBOR respeitando o parâmetro da ficha técnica.

Plano de reação para corrigir mix granulométrico de granalha no jato:

1-Caso o mix granulométrico apresente faixa de partículas grandes menor que 40%, AUMENTAR A ABERTURA da saída da exaustão, para aumentar o descarte de partículas pequenas. E avançar a régua de reciclagem para aumentar a retirada de finos.



Figura 12



Figura 13

Nota 1: Para avançar/recuar a régua de reciclagem, desapertar o parafuso e movimentar a régua avançando (para aumentar a retirada de pó metálico) ou recuando (para diminuir a retirada de pó metálico) a mesma se necessário.

Neste caso acionar a manutenção para efetuar o ajuste conforme descrito acima.

Nota 2: Realizar a limpeza do porão interno dos jatos 1 e 2 para verificar excesso de areia e sucata (Massalotes, rebarbas e canais)

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

3.2 Jato de Gancheira

3.2.1 Verificações para partida do equipamento.



Figura 14

Verificar programa de produção, atentando para os produtos a serem jateados no sistema de Gancheira.

Solicitar a empilhadeira para posicionar embalagem com peças brutas na plataforma do Jato 3 (Jato de Gancheira).

Verificar a condição dos dispositivos de içamento das peças (talhas pneumáticas) quanto a condição dos ganchos, correntes e acionamentos.

Verificar a condição dos ganchos do jato, quanto a desgastes / conservação dos mesmos e solicitar reposição ou reparo em caso de desgaste acentuado.

Verificar a condição dos recipientes de rejeitos (areia, cavacos e pó), e realizar descarte dos resíduos antes do transbordamento dos mesmos.

Verificar condição de limpeza e organização em torno do equipamento conforme padrão 5S

3.2.2 Ligar equipamento e Jatear peças

Atentar para a condição de cartões de bloqueio presentes nos painéis (em caso de bloqueio não proceder com as operações subsequentes).

Acionar a chave geral do painel para a energizar o equipamento.

Verificar condição do botão de emergência, (Girar o botão para desativar a emergência).

Verificar no display o status do equipamento (em caso de falhas, o painel apresentará descrição da falha).

Realizar o reset da falha acionando o botão amarelo na parte inferior do painel. (Caso o falha persista, acionar superior imediato ou setor de manutenção).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026



Figura 15

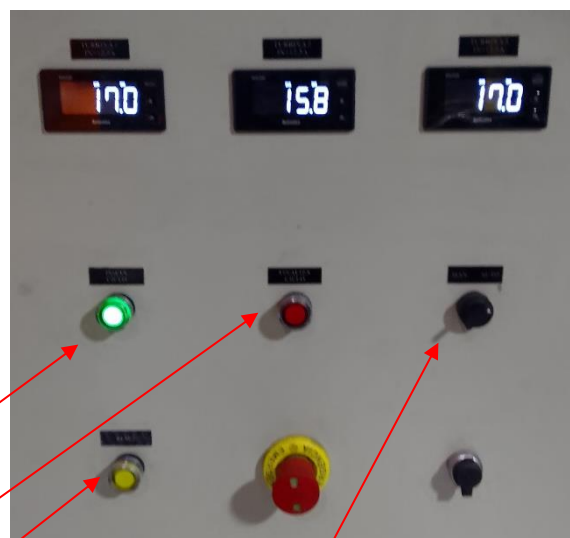


Figura 16

Display do painel de operações

Iniciar Ciclo

Finalizar Ciclo

Reset Falhas

Modo operação

Manual / Automático

Registrar o tempo de inatividade do equipamento em função da falha no diário de bordo.

Acionar chave para modo de operação automática.

Acionar o botão “iniciar ciclo” para ligar o equipamento.

Posicionar as peças nas gancheiras para jateamento, conforme recomendação técnica da engenharia.

Acionar “botão preto” posicionado nos pórticos próximos ao jato 3, para fechamento da porta (no caso da porta não fechar, atentar para a posição da porta oposta ao lado atual, garantindo que a mesma esteja totalmente recuada).

Para interromper o fechamento das portas, apertar o botão vermelho posicionado nos pórticos próximos ao jato 3.

Acionar o painel de operações e acessar o menu => operacional=> tempo de jateamento.

Ajustar o tempo de jateamento, atentando para que as peças estejam isentas de oxidação, carepas e/ou areia ao final do jateamento. (unidade de tempo = segundos).

Em caso de falta de granalha, abastecer o equipamento através da disposição de granalhas na cabine de jateamento.

Em caso de falha durante o processo de jateamento, acionar a chave para modo manual.

Realizar comandos para normalização / operação através do display do painel de operações.

Atentar para a condição das carenagens e ruídos, acionar a manutenção em caso de irregularidades.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

3.3 Orientações:

3.3.1 Toda peça que cair no chão e/ou prender na esteira, deve ser entregue ao setor da Qualidade, para que a mesma passe pelo ensaio de partícula magnética, na máquina MagnaFlux.

3.3.2 As peças de produção corrente “vida série”, devem ser programadas intercalando produtos diferentes, isto tem como objetivo evitar a mistura de peças no decorrer do processo produtivo. Em caso de rejateamento de peças semelhantes utilizar o Jato 1 e retirar as peças na saída do Jato.

3.3.3 Atentar para a o aspecto visual das peças, evitar o processamento de peças similares ao mesmo tempo.

3.3.4 Itens do mercado agrícola e utensílios domésticos devem ser jateados no Jato de Gancheira (jato 3) e é necessário seguir procedimentos conforme descritos nas fichas técnicas de processo.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Check List Manutenção e Operação de Jato Turbinado Jatos 1 e 2	Pasta	2 meses	Rasgar
Check List Manutenção e Operação de Jato Turbinado Jato de gancheira	Pasta	2 meses	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
24	Inclusão dos campos: Metas peças hora / Quantidade real / Diferença no anexo 6.2 Anexo 2 – Check List Manutenção e Operação de Jato Turbinado Jato de gancheira Inclusão no procedimento: “Nota 2”: Realizar a limpeza do porão interno dos jatos 1 e 2 para verificar excesso de areia e sucata (Massalotes, rebarbas e canais) Inclusão do item: Limpeza do porão interno da máquina Jatos 1 e 2 no anexo 6.1 Anexo 1: Check List Manutenção e Operação de Jato Turbinado Jatos 1 e 2

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

6. Anexos

6.1 Anexo 1 – Check List Manutenção e Operação de Jato Turbinado Jatos 1 e 2

 CHECK LIST MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE JATO TURBINADO - JATOS 1 e 2		Data: ____/____/____		OBSERVAÇÃO/SERVIÇOS EXECUTADOS
		() Manhã	() Tarde () Noite	
ITEM DE CONTROLE	JATO 1	JATO 2		
CORTINA DO ABRASIVO	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
CONDIÇÃO DA TELA DE SEGURANÇA DO SILO DE GRANALHA E VERIFICAÇÃO DAS SOLDAS DO COLARINHO	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
NÍVEL DO ABRASIVO	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
ESVAZIAR A CARGA DE PÓ	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
PENEIRA ROTATIVA	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
VAZAMENTO DE GRANALHA	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
COLETA E ENVIO DE AMOSTRA DE GRANALHA NA CASCATA DO SILO 01 E 02? (*ORIENTATIVO > 40%)	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
AS PEÇAS ESTÃO LIVRES DE CANAIS E MASSOLETES?	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
APÓS O JATEAMENTO, PEÇAS ESTÃO ISENTAS DE AREIA SINTERIZADA?	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
CONDIÇÃO DAS CALHAS DE ENTRADA E SAÍDA	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
CONDIÇÃO DA TURBINA 1 (BLINDAGEM INTERNA E PALHETAS)	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
CONDIÇÃO DA TURBINA 2 (BLINDAGEM INTERNA E PALHETAS)	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
CONDIÇÃO DA TURBINA 3 (BLINDAGEM INTERNA E PALHETAS)	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
CONDIÇÃO DA TURBINA 4 (BLINDAGEM INTERNA E PALHETAS)	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
ALINHAMENTO DAS CORREIAS 02 E 03	() OK () NÃO OK			
PISO E ENTORNO DA MÁQUINA LIVRE DE GRANALHA	() OK () NÃO OK			
LIMPEZA DO PORÃO INTERNO DA MÁQUINA JATOS 1 E 2	() OK () NÃO OK	() OK () NÃO OK		
GABARITO DO COLARINHO JATO 1	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
GABARITO DO COLARINHO JATO 2	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
CHAPA SAÍDA DO TAMBORÃO	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
BORRACHA SAÍDA CORREIA 1 (SUPLEMENTAR)	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
BORRACHAS ENTRADA JATO 1	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
BORRACHAS ENTRADA JATO 2	() OK () NÃO OK	ACIONAR MANUTENÇÃO	() SIM () NÃO	
VALOR DO MIX DE GRANALHA (%)				
JATO 1				
Hora				
Produto				
Velocidade do tambor				
Amperagem turbina 1 (> 30 A)				
Amperagem turbina 2 (> 30 A)				
Amperagem turbina 3 (> 30 A)				
Amperagem turbina 4 (> 30 A)				
Kg granalha nova				
JATO 2				
Hora				
Produto				
Velocidade do tambor				
Amperagem turbina 1 (> 30 A)				
Amperagem turbina 2 (> 30 A)				
Amperagem turbina 3 (> 30 A)				
Amperagem turbina 4 (> 30 A)				
Kg granalha nova				

Assinatura do Operador

Assinatura do Supervisor / Controlador

Anexo ITF-PRO-018

Frete

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		JATEAMENTO DE PEÇAS			
Cód.:	ITF-PRO-018	Rev.:	24	Data:	23-FEV-2026

REJATO	
PRODUTO	QTDE

Comentários e Observações Gerais	
Jato 1	Jato 2

Anexo ITF-PRO-018

Verso

